



CHAPITRE 5

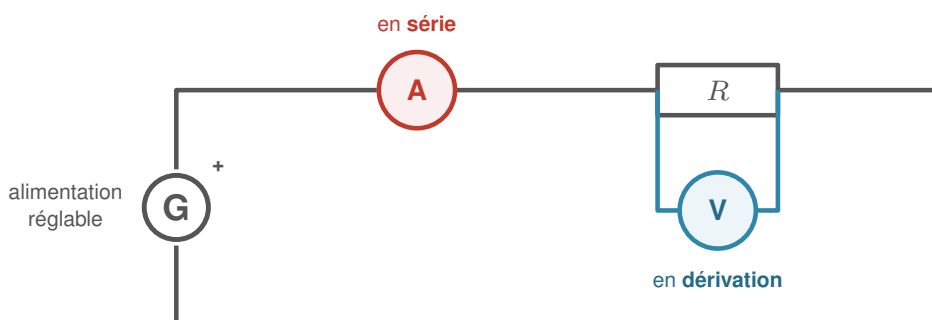
Puissance, énergie électriques, loi d'Ohm

Trois temps. On **trace** d'abord la caractéristique de deux dipôles pour découvrir lequel obéit à la loi d'Ohm ; on **calcule** ensuite des puissances par trois chemins différents ; on **dimensionne** enfin la ligne d'alimentation d'une machine d'atelier. Données : cuivre $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ • 0,20 € par kWh.

1 Partie A — Qui obéit à la loi d'Ohm ?

Matériel : une alimentation continue réglable, une résistance de 47Ω , une petite lampe à incandescence, un ampèremètre, un voltmètre.

Relever la caractéristique d'un dipôle



on fait varier la tension, on relève I pour chaque U ,
puis on trace U en fonction de I

1. Où branche-t-on l'ampèremètre ? Et le voltmètre ? Justifier en une phrase.

2. Relever I pour six valeurs de U , d'abord avec la **résistance**.

U (V)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
I (mA)	.	.	.	.	.	.
U/I (Ω)	.	.	.	.	.	.

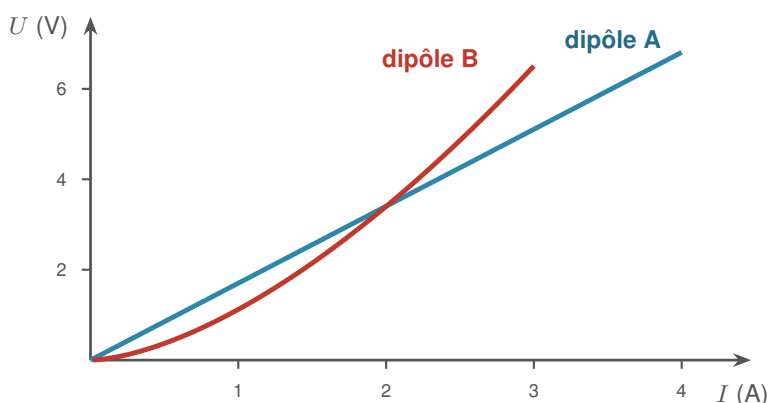
3. Refaire le relevé avec la **lampe**.

U (V)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
I (mA)	75	110	135	155	172	187
U/I (Ω)	.	.	.	.	.	.



4. Tracer les deux caractéristiques $U(I)$ sur le même graphique. Laquelle est une droite passant par l'origine ?

Deux dipôles, deux caractéristiques



seul un dipôle dont la caractéristique est une **droite passant par l'origine** obéit à la loi d'Ohm

5. Lequel des deux dipôles obéit à la loi d'Ohm ? Proposer une explication physique pour l'autre.

2 Partie B — Trois chemins vers la même puissance

1. La résistance de $47\ \Omega$ est soumise à $6,0\text{ V}$. Calculer I , puis la puissance par $P = U \times I$.

2. Recalculer cette puissance par $P = RI^2$, puis par $P = U^2/R$.

3. Que devient cette énergie ? Toucher prudemment la résistance après quelques minutes.

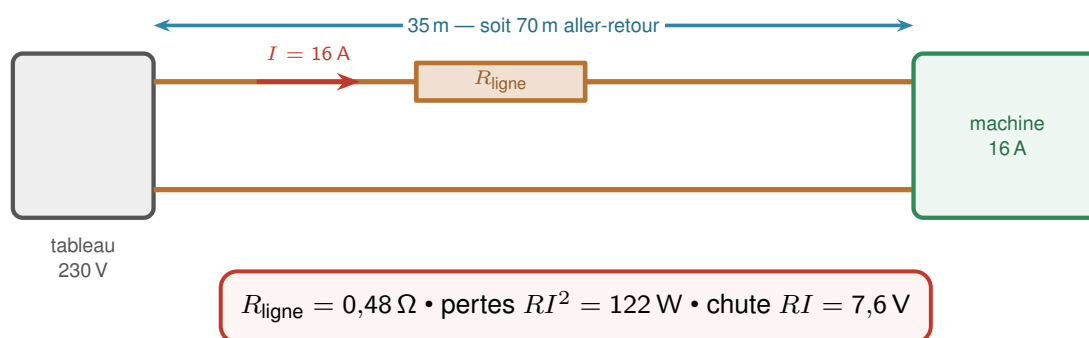


4. On double la tension appliquée. Par quel facteur la puissance est-elle multipliée ? Justifier à l'aide de la bonne écriture.

3 Partie C — Dimensionner la ligne de l'atelier

Cette partie se fait sans matériel. Une machine appelant 16 A est installée à 35 m du tableau. Le câble aller-retour mesure donc 70 m. Pour du cuivre, $R = \rho \times \frac{L}{S}$.

Le câble n'est pas un fil parfait : il a une résistance



1. Calculer la résistance de la ligne pour une section $S = 2,5 \text{ mm}^2$. Attention à la conversion.

2. En déduire la puissance perdue par effet Joule, puis la chute de tension en ligne.

3. Quelle tension parvient réellement à la machine ? Exprimer la chute en pourcentage de 230 V.

4. Reprendre les calculs avec $S = 6,0 \text{ mm}^2$. Par quel facteur les pertes sont-elles divisées ?

5. La machine fonctionne 1760 h par an. Calculer le coût annuel des pertes dans chacun des deux cas, puis conclure sur le choix de la section.